Nama: Putra Akbar Alrafshyanjani
NPM 25312051
Kelas: IF25A

JAWABAN ANALISIS RELASI TABEL

1. Fungsi Primary Key pada tabel pasien, dokter, dan pemeriksaan:
   Primary Key berfungsi sebagai identitas unik untuk setiap baris data sehingga tidak ada data ganda. Pada tabel pasien, id_pasien menjamin setiap pasien memiliki identitas unik. Pada tabel dokter, id_dokter menjamin setiap dokter memiliki identitas unik. Pada tabel pemeriksaan, id_pemeriksaan menjamin setiap transaksi pemeriksaan memiliki identitas unik. Primary Key juga menjadi acuan (referensi) bagi Foreign Key dan mempercepat proses pencarian data.

2. Tabel pemeriksaan memiliki dua Foreign Key karena tabel tersebut merupakan tabel penghubung (junction) antara tabel pasien dan tabel dokter. Satu Foreign Key (id_pasien) menghubungkan pemeriksaan dengan pasien yang diperiksa, sedangkan Foreign Key lainnya (id_dokter) menghubungkan pemeriksaan dengan dokter yang menangani. Dengan dua Foreign Key ini, setiap data pemeriksaan dapat diketahui pasien dan dokternya secara lengkap serta menjaga konsistensi data (tidak ada pemeriksaan tanpa pasien atau dokter yang valid).

3. Relasi antara tabel pasien dan pemeriksaan adalah relasi satu ke banyak (one to many). Satu pasien dapat melakukan beberapa kali pemeriksaan, tetapi satu data pemeriksaan hanya dimiliki oleh satu pasien. Relasi ini diwujudkan melalui kolom id_pasien pada tabel pemeriksaan sebagai Foreign Key yang mengacu ke id_pasien pada tabel pasien.

4. Relasi antara tabel dokter dan pemeriksaan juga relasi satu ke banyak (one to many). Satu dokter dapat menangani banyak pemeriksaan, tetapi satu data pemeriksaan hanya ditangani oleh satu dokter. Relasi ini diwujudkan melalui kolom id_dokter pada tabel pemeriksaan sebagai Foreign Key yang mengacu ke id_dokter pada tabel dokter.

5. Jika data pemeriksaan menggunakan ID pasien yang tidak tersedia, proses INSERT atau UPDATE akan ditolak oleh DBMS karena melanggar aturan Foreign Key (foreign key constraint fails). Dengan demikian, data pemeriksaan tidak dapat disimpan dan integritas relasi antar tabel tetap terjaga. Jika constraint tidak aktif, akan muncul data pemeriksaan "yatim" (orphan) yang tidak memiliki pasien sehingga hasil JOIN menjadi tidak lengkap atau menyesatkan.

6. Data pasien dan dokter sebaiknya dimasukkan sebelum data pemeriksaan karena tabel pemeriksaan memiliki Foreign Key yang mengacu ke kedua tabel tersebut. Nilai id_pasien dan id_dokter yang dimasukkan ke tabel pemeriksaan harus sudah ada di tabel induknya. Jika tabel pemeriksaan diisi lebih dulu, INSERT akan gagal karena melanggar constraint Foreign Key.